ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

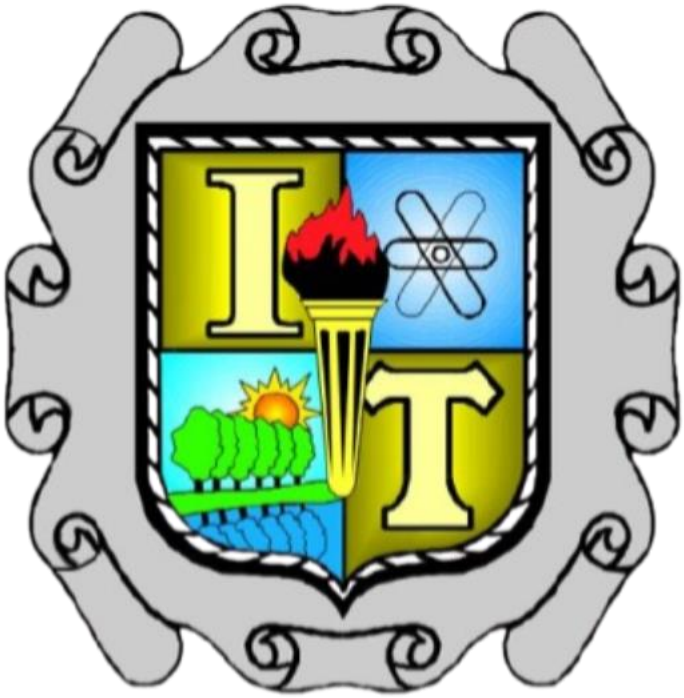
UNIDAD 2

Reporte Practica 2

Docente: Maldonado Leza Miguel

18:00-19:00pm

NAHIMA PAOLA MARTINEZ GLORIA



1. Objetivo

Observar cómo retirar y volver a colocar el procesador en la tarjeta madre e identificar cuatro procesadores de la marca Intel mediante la observación de sus características físicas y la información grabada en sus superficies, con la finalidad de conocer sus especificaciones técnicas, diferencias y aplicaciones dentro de los equipos de cómputo.

2. Introducción

El procesador, también conocido como CPU, es uno de los componentes principales de una computadora, ya que ejecuta instrucciones y procesa los datos necesarios para el funcionamiento del sistema. Intel cuenta con diferentes familias de procesadores, como Pentium, Celeron, Xeon y Core, diseñadas para distintas necesidades de rendimiento.

Durante esta práctica se observaron cuatro procesadores Intel, identificando sus modelos y algunas de sus características, como la frecuencia de operación, la memoria caché, el número de núcleos y su uso principal.

3. Desarrollo de la práctica

Primero, retiramos el procesador de la tarjeta madre, observé los procesadores y la tarjeta madre utilizada durante la práctica. Después, revisé las inscripciones grabadas en la parte superior de cada procesador para identificar su familia y modelo.

Posteriormente, comparé sus características técnicas y observé la parte inferior de los procesadores, donde se encuentran los contactos eléctricos que permiten su comunicación con la tarjeta madre. También identifiqué el zócalo o socket, que es el espacio donde se coloca el procesador.

4. Tabla comparativa de los cuatro procesadores Intel

COMPONENTE	***PROCESADOR 1***	***PROCESADOR 2***	***PROCESADOR 3***	***PROCESADOR 4***
Modelo identificado	Intel Pentium Dual-Core E2140	Intel Xeon 5050	Intel Celeron D 336	Intel Celeron D 352
Familia	Pentium Dual-Core	Xeon	Celeron D	Celeron D
Frecuencia	1.60 GHz	3.00 GHz	2.80 GHz	3.20 GHz
Núcleos	*2*	*2*	*1*	*1*
Hilos	*2*	*2*	*1*	*1*
Memoria caché L2	*1 MB*	2 × 2 MB	256 KB	512 KB
Socket	LGA775	LGA771	LGA775	LGA775
Uso principal	Computadoras de uso general	Servidores y estaciones de trabajo	Computadoras básicas	Computadoras básicas con mayor frecuencia

5. Componentes y características físicas

Los cuatro procesadores presentan una estructura física similar, aunque tienen diferencias en sus especificaciones y aplicaciones.

- **Cubierta metálica:** protege la parte superior del procesador y ayuda a transferir el calor hacia el disipador.
- **Núcleo o die:** circuito de silicio que contiene los transistores encargados de ejecutar las instrucciones. No se encuentra visible directamente en estas fotografías.
- **Sustrato:** base del procesador que conecta el circuito interno con los contactos eléctricos.
- **Contactos eléctricos:** permiten la comunicación entre el procesador y la tarjeta madre.
- **Identificación del modelo:** inscripciones que permiten reconocer la familia, frecuencia y otros datos del procesador.

6. Resultados obtenidos

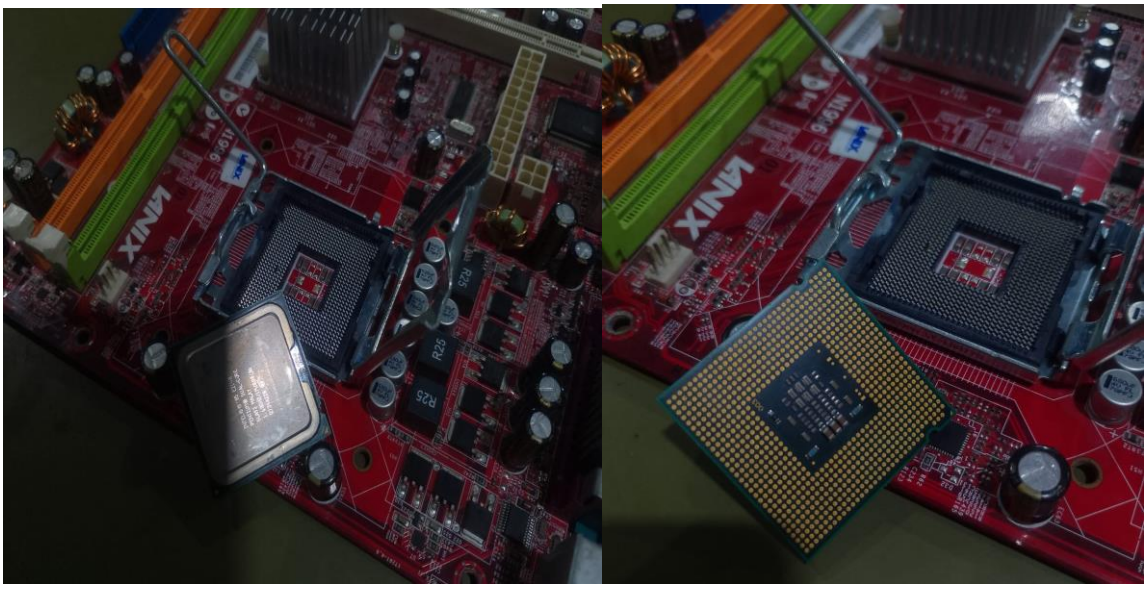
Durante la práctica identifiqué cuatro procesadores Intel de diferentes familias. Observé que cada uno presenta distintas frecuencias de operación, capacidades de memoria caché y características de procesamiento. También reconocí los contactos eléctricos de los procesadores y el socket de la tarjeta madre donde se instalan.

La comparación permitió comprender que no todos los procesadores tienen el mismo rendimiento y que su elección depende de las necesidades del equipo, la compatibilidad con la tarjeta madre y el tipo de tareas que se realizarán.

7. Conclusión

En esta práctica aprendí a identificar diferentes modelos de procesadores Intel y a reconocer algunas de sus características principales. Comprendí que la frecuencia, el número de núcleos, la memoria caché y el socket son factores importantes para distinguirlos y conocer sus capacidades. También aprendí que los procesadores Pentium y Celeron se orientaban principalmente a equipos de uso general o básico, mientras que la familia Xeon estaba dirigida a servidores y estaciones de trabajo. Esta actividad me permitió relacionar los conocimientos teóricos con la observación física de los componentes de una computadora.

8. Imágenes de evidencias




INTEL©'05 E2140
PENTIUM® DUAL-CORE
SLA93 MALAY
1.60GHZ/1M/800/06
Q734A228


INTEL® XEON™
i©'05
4637A274
1171


INTEL©'04
CELERON ® D
336 SL98W PHILIPPINES
2.80GHZ/256/533/04A
7633B395


INTEL©'05
CELERON® D
352 SL96P COSTA RICA
3.20GHZ/512/533/05A
3614B381
intel
celeron
d 352
sl96p